

Referentievragen – AI Programming

Inhoudstafel

- [Chapter 1 – Intuition of artificial intelligence](#)
- [Chapter 2 – Search Fundamentals](#)
- [Chapter 3 – Intelligent Search](#)
- [Chapter 4 – Evolutionary algorithms](#)
- [Chapter 5 – Advanced evolutionary approaches](#)
- [Chapter 6 – Swarm Intelligence](#)
- [Chapter 7 – Swarm Intelligence:Particles](#)

PDF-tip: Mermaid diagrammen zijn in deze versie omgezet naar SVG-afbeeldingen zodat ze correct mee afdrukken. Als je een diagram wil aanpassen: wijzig het bronbestand in assets/mermaid-src en run `py tools/mermaid_to_svg.py`.

Chapter 1 Intuition of artificial intelligence

- Why is there no unanimous **definition** for artificial intelligence

Antwoord

Er is geen vaste definitie omdat "AI" afhankelijk is van context en tijd: wat vandaag als AI gezien wordt, wordt morgen vaak "gewone software". Ook verschillen disciplines (informatica, statistiek, psychologie, filosofie) en doelen (mens-nabootsing vs taakprestatie), waardoor men andere criteria gebruikt.

-
- What is the difference between **quantitative data** and **qualitative data**? Give some concrete examples of both types of data

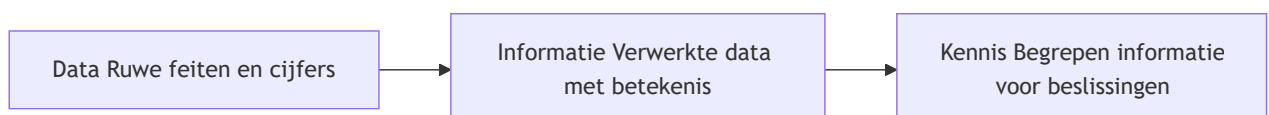
Antwoord

- **Kwantitatieve data**: numeriek en meetbaar (bv. leeftijd, temperatuur, aantal clicks, afstand).
- **Kwalitatieve data**: beschrijvend/categorisch (bv. kleur, type defect, klantfeedbacktekst, sentimentcategorie).

-
- What is difference between **data, information and knowledge**?

Antwoord

- **Data** = ruwe feiten/metingen zonder betekeniscontext.
- **Informatie** = data met context/interpretatie (bv. gemiddelde per dag).
- **Kennis** = toepasbare inzichten/regels om beslissingen te nemen (bv. "bij <0°C strooien").



-
- What is an **algorithm**? What is an **AI algorithm**? What are the **components** of an algorithm?

Antwoord

- **Algoritme**: een eindige reeks stappen die input omzet naar output.
- **AI-algoritme**: algoritme gebruikt voor "intelligent" gedrag (leren, redeneren, zoeken, optimaliseren, omgaan met onzekerheid).

Componenten

- **Input** (gegevens)
- **Representatie** (hoe je de data/toestand voorstelt)
- **Stappen/regels** (control flow)
- **Parameters** (instellingen)
- **Evaluatie/doelfunctie** (kost/fitness)
- **Output** (resultaat)

-
- Give a few **categories of problems** that people are trying to solve via (AI) algorithms.

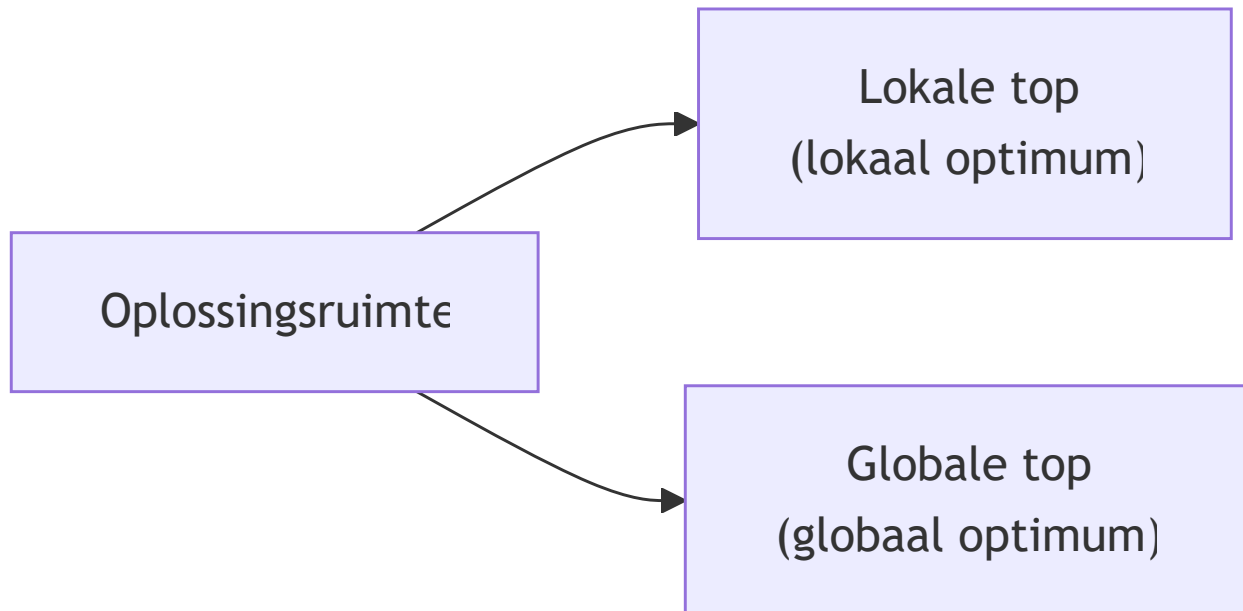
Antwoord

- Classificatie (spam/geen spam)
- Regressie/voorspelling (huisprijs)
- Clustering (klantsegmenten)
- Optimalisatie (roostering)
- Planning en routefinding
- NLP (vertaling/samenvatten)
- Computer vision (objectdetectie)
- Anomaly detection
- Aanbevelingssystemen

-
- What is the difference between a **local best solution** and a **global best solution**?

Antwoord

- **Lokale beste oplossing**: beste oplossing binnen een beperkte "buurt" van oplossingen.
- **Globale beste oplossing**: beste oplossing over alle mogelijke oplossingen.



-
- What is the difference between **super intelligence**, **general intelligence** and **narrow intelligence**

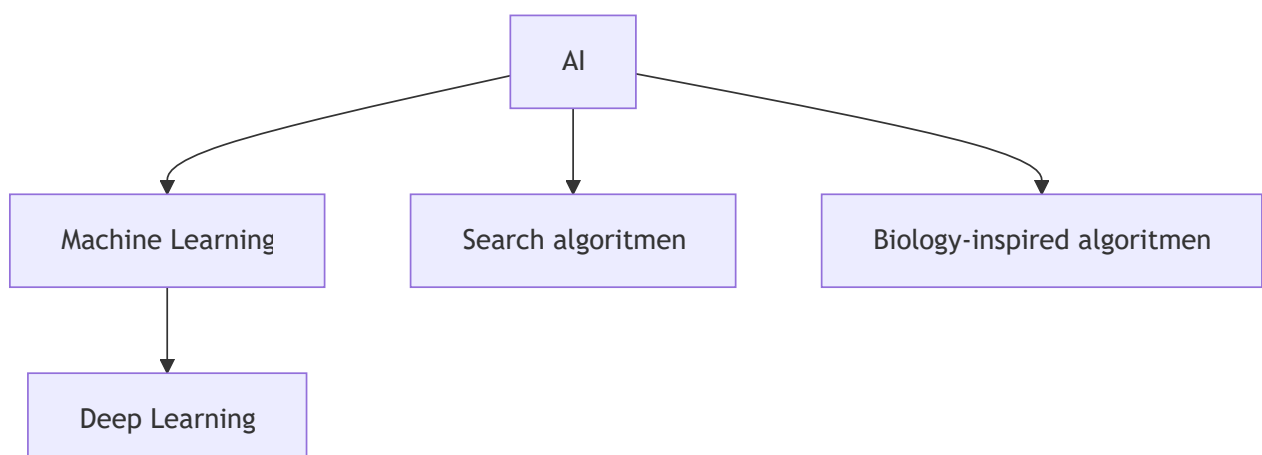
Antwoord

- **Smalle (narrow) intelligentie**: gespecialiseerd in één taak (bv. schaakengine, spamfilter).
- **Algemene (general) intelligentie**: brede, mensachtige intelligentie over veel taken (hypothetisch).
- **Superintelligentie**: overstijgt menselijke prestaties in (bijna) alle domeinen (speculatief).

-
- What is the relationship between **biology-inspired algorithms**, **machine learning**, **deep learning** and **search algorithms**?

Antwoord

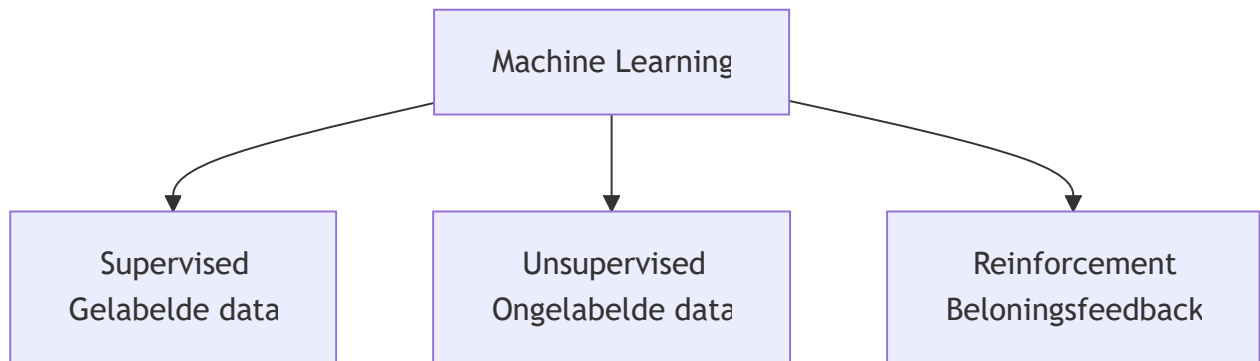
- **Machine learning** is een deel van AI.
- **Deep learning** is een deelverzameling van machine learning.
- **Search-algoritmen** (bv. BFS/DFS/A*) lossen zoek- en padproblemen op.
- **Biology-inspired algoritmen** (bv. GA/ACO/PSO) zijn metaheuristieken voor optimalisatie/zoeken en kunnen ook gebruikt worden om ML-modellen te tunen.



- Which three types of '**learning**' fall under **machine learning** and concisely explain each type of 'learning'?

Antwoord

- **Supervised learning:** leren met gelabelde voorbeelden (input → label).
- **Unsupervised learning:** patronen/structuur vinden zonder labels (bv. clustering).
- **Reinforcement learning:** leren via beloning/straffen door interactie (policy leren).



Chapter 2 Search Fundamentals

- What is a **data structure** and give some concrete examples of data structures?

Antwoord

Een datastructuur is een manier om data te organiseren zodat bewerkingen (zoeken, toevoegen, verwijderen) efficiënt kunnen gebeuren.

Voorbeelden

- array/lijst
- stack
- queue
- hash map/dictionary
- linked list
- tree
- graph

- Explain the following terms: **graph, vertex, node and edge**.

Antwoord

- **Graph:** verzameling knopen + verbindingen.
- **Vertex/node:** punt/entiteit.
- **Edge:** verbinding/relatie (gericht/ongericht, gewogen/ongewogen).

- Given: a **graph**

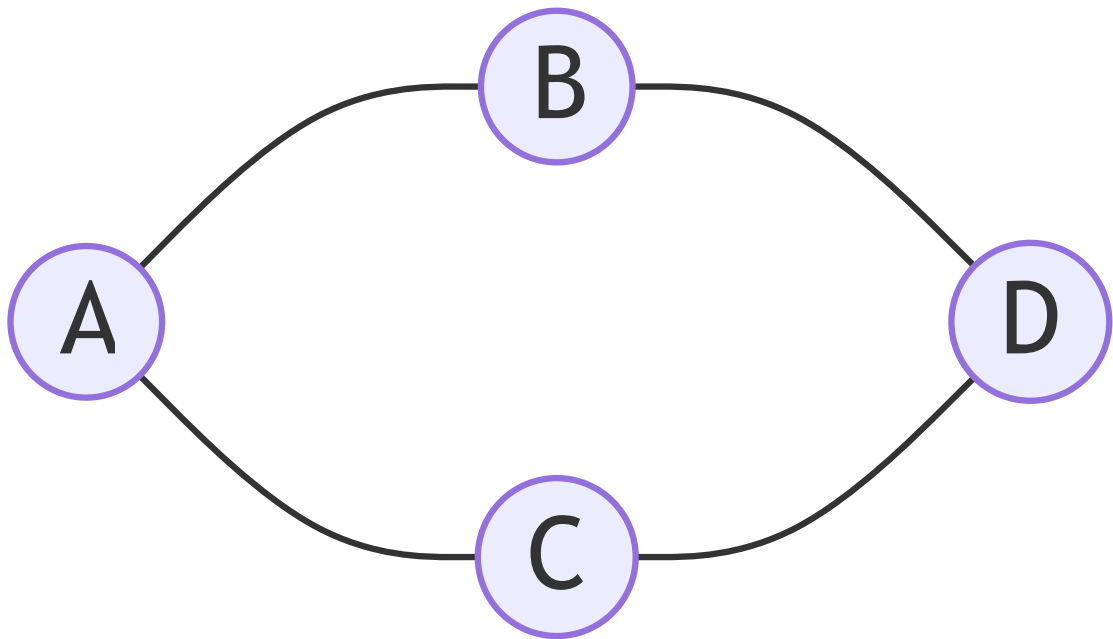
- Assignment: determine the 'array of edges', the 'incidence matrix' and the 'adjacency matrix'

Antwoord (hoe aanpakken)

1. **Array of edges:** noteer elke verbinding als (u,v) of (u,v,w) bij gewichten.
2. **Incidence matrix** (nodes $\times$ edges): elke kolom = 1 edge; zet 1 bij de twee incident nodes (bij gerichte graf vaak -1 voor start en +1 voor eind).
3. **Adjacency matrix** (nodes $\times$ nodes): $A[i,j] = 1$ (of gewicht) als er een edge is van i naar j ; anders 0.

Visualisatie (voorbeeld)

Voorbeeld van een *ongerichte* graaf met knopen A,B,C,D en edges e1..e4.



Array of edges (met labels)

- $e1 = (A,B)$
- $e2 = (A,C)$
- $e3 = (B,D)$
- $e4 = (C,D)$

Adjacency matrix (rij = van, kolom = naar; bij ongericht is dit symmetrisch)

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	0	1
C	1	0	0	1
D	0	1	1	0

Incidence matrix (rij = node, kolom = edge; bij ongericht: 1 als node incident is)

	e1 (A,B)	e2 (A,C)	e3 (B,D)	e4 (C,D)
A	1	1	0	0
B	1	0	1	0
C	0	1	0	1
D	0	0	1	1

Opmerking (gericht): vaak zet je -1 bij de startnode en +1 bij de eindnode per edge-kolom.

-
- Explain a tree is connected acyclic graph

Antwoord

Een boom is een samenhangende (connected) graaf zonder cycli (acyclic). Equivalent:

Met n knopen heeft een boom exact $n - 1$ edges.

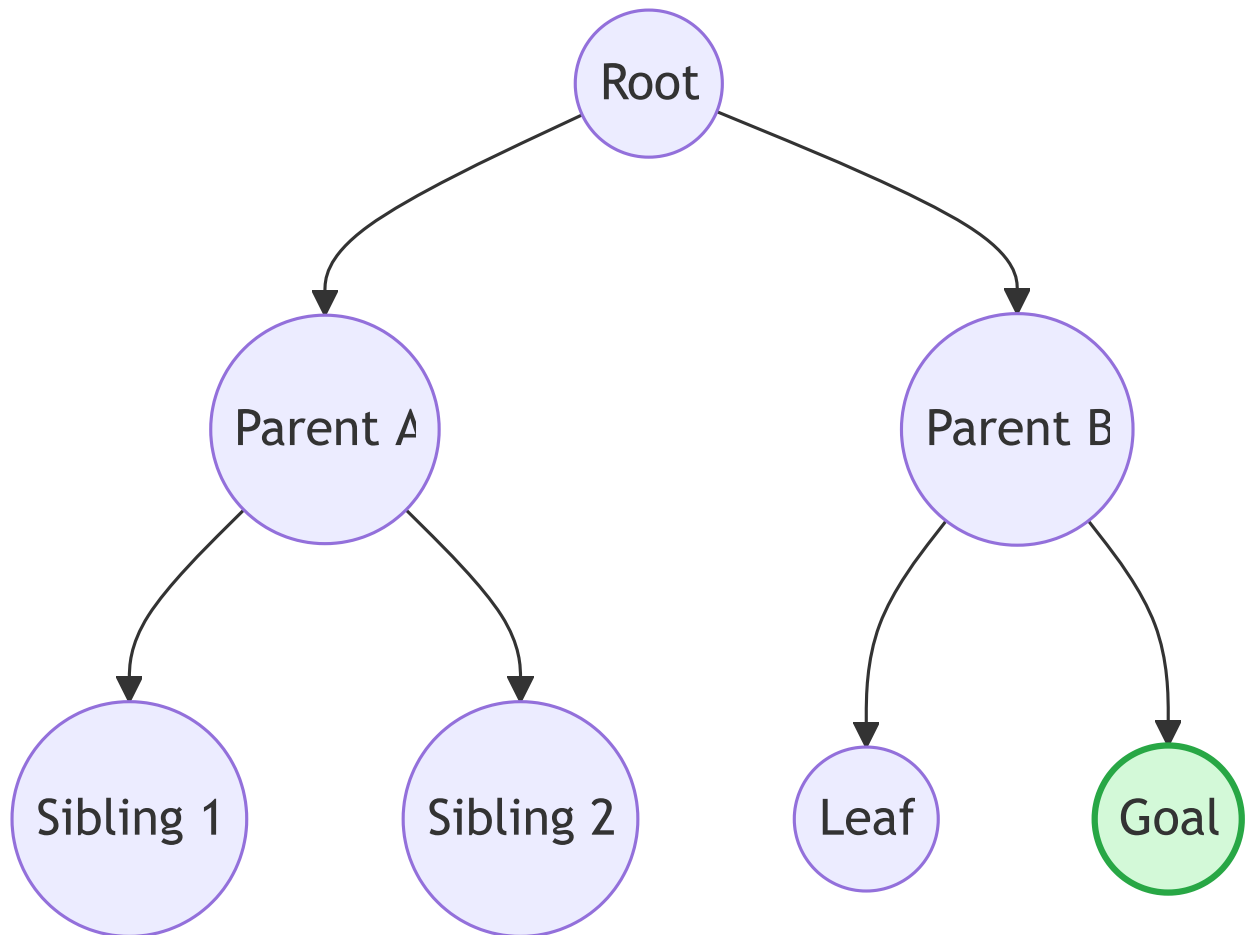
en bestaat er precies één uniek pad tussen twee knopen.

-
- explain the following tree terms: root node , parent node , sibling node , descendent, ancestor, leaf node , goal node, path cost, degree and depth.

Antwoord

- Root = bovenste knoop.
- Parent = directe voorganger.
- Sibling = knopen met dezelfde parent.
- Descendent = knoop in de subtree onder een knoop.
- Ancestor = knopen op het pad richting root.
- Leaf = knoop zonder kinderen.
- Goal node = doeltoestand.
- Path cost = som van kosten langs pad.
- Degree = aantal kinderen.
- Depth = afstand (aantal edges) vanaf root.

Voorbeeld (Mermaid)



-
- Explain the Breadth-First Search (BFS) algorithm and which data structure is used?

Antwoord

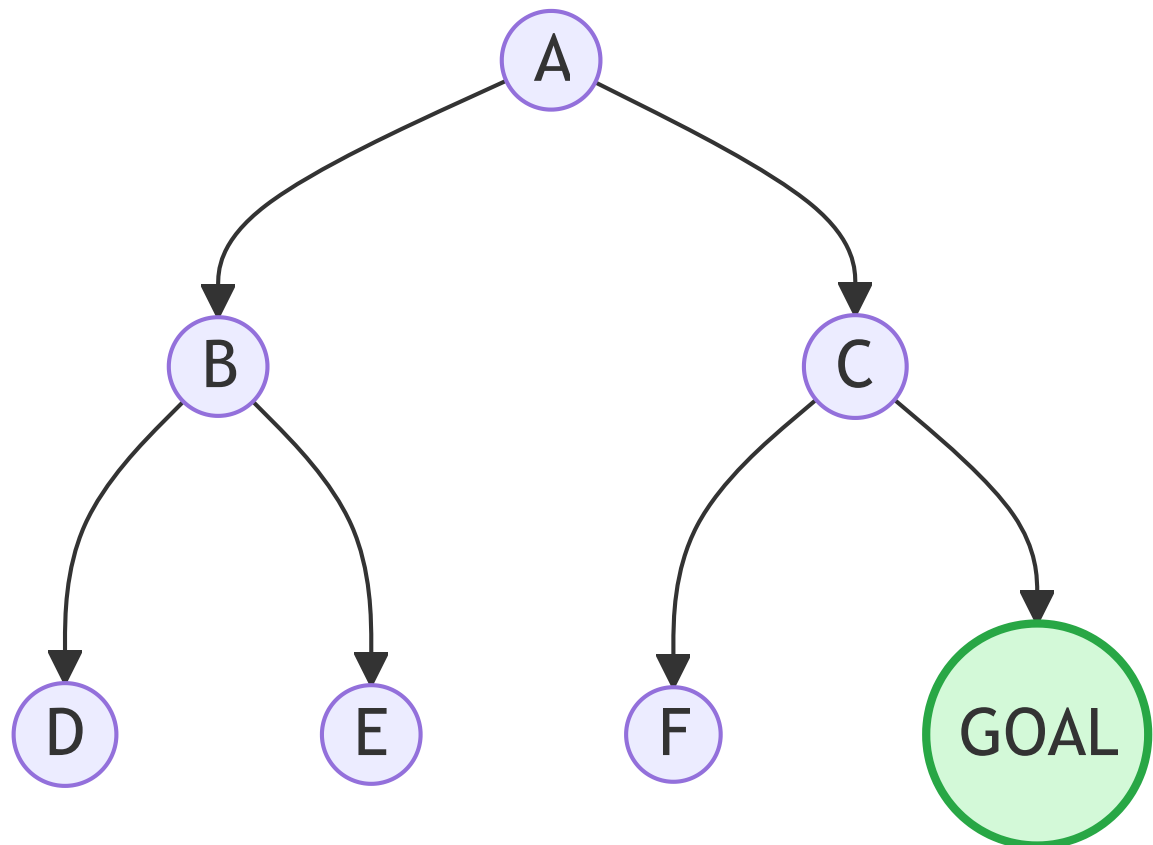
BFS verkent de zoekruimte niveau per niveau (alle knopen op diepte 0, dan 1, dan 2, ...). Het gebruikt een **queue (FIFO)**. In ongewogen grafen geeft BFS de kortste route in aantal stappen.

-
- Given: a search tree
 - Assignment: apply the Breadth-First Search (BFS) algorithm to find any solution

Antwoord (hoe aanpakken)

Start bij de root, zet in queue, haal telkens vooraan uit de queue, voeg kinderen achteraan toe (van links naar rechts zoals gegeven) tot je een goal node tegenkomt.

Voorbeeld zoekboom (Mermaid)



BFS-volgorde (level-order) in dit voorbeeld: A, B, C, D, E, F, GOAL.

- Explain the Depth-First Search (DFS) algorithm and which data structure is used?

Antwoord

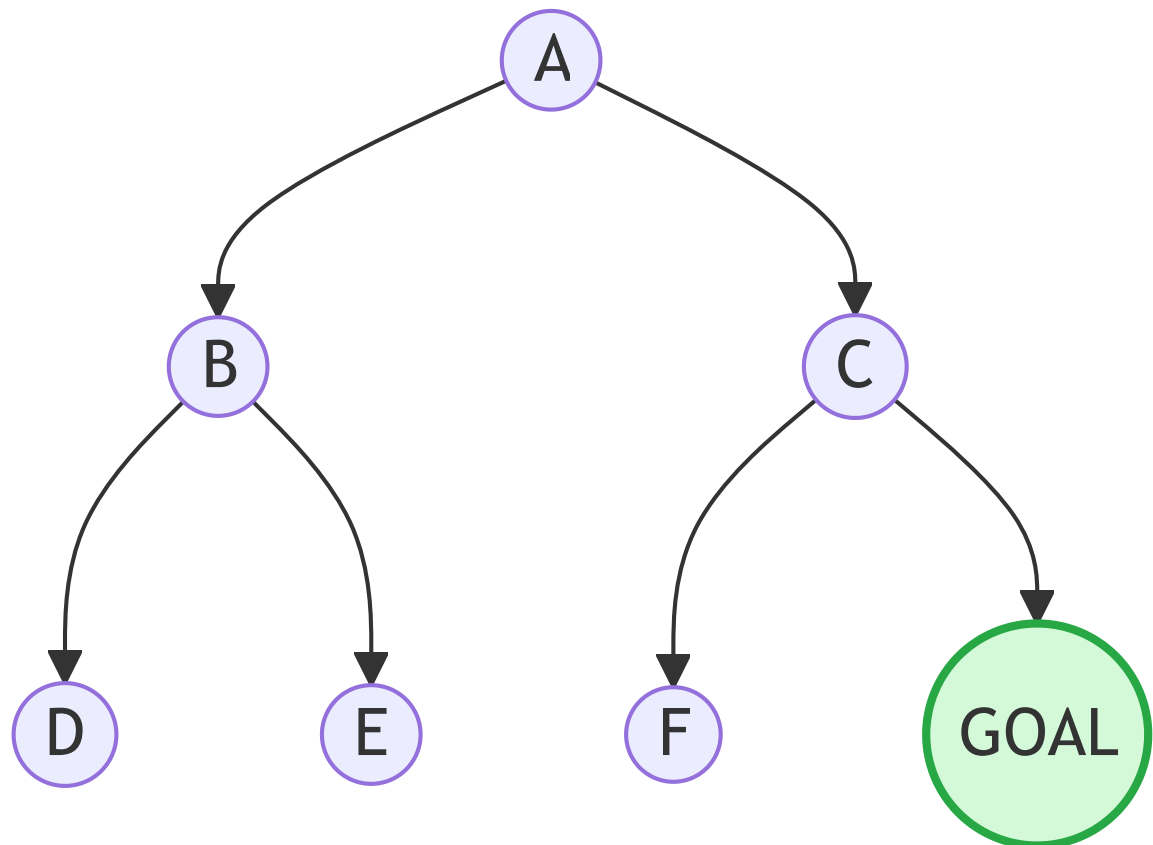
DFS gaat telkens zo diep mogelijk langs één tak en backtrackt wanneer een knoop geen (onbezochte) kinderen meer heeft. Het gebruikt een **stack (LIFO)** of recursie.

- Given: a search tree
 - Assignment: apply the Depth-First Search (DFS) algorithm to find any solution

Antwoord (hoe aanpakken)

Start bij de root, volg steeds het (bv. meest linkse) kind tot je niet verder kan, dan backtrack. Stop zodra je een goal node bereikt.

Voorbeeld DFS-volgorde (Mermaid)



DFS-volgorde (depth-first) in dit voorbeeld: A, B, D, E, C, F, GOAL.

Chapter 3 Intelligent Search

- Heuristics

- What is a heuristic?

Antwoord

Een heuristiek $h(n)$ is een schatting van de resterende kost/afstand van node n naar het doel.

- Why can heuristics improve the efficiency of search problems?

Antwoord

Ze sturen de zoekrichting naar meer beloftevolle paden, waardoor minder knopen hoeven te worden uitgebreid (sneller/goedkoper zoeken).

- Give a few concrete examples of heuristics.

Antwoord

- Manhattan distance (grid)
- Euclidische afstand
- straight-line distance (kaart)
- "aantal misplaatste tegels" (8-puzzel)
- $1/d$ als nabijheidsheuristiek

-
- A* Search
 - Explain how the A* search algorithm works.

Antwoord

A* kiest telkens de node met laagste evaluatiefunctie:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

waarbij $g(n)$ de kost tot nu is en $h(n)$ de geschatte resterende kost. Het beheert typisch een prioriteitsqueue (open set) en breidt telkens de beste kandidaat uit.

- How is the cost function determined?

Antwoord

Je definieert edge-kosten volgens het probleem (afstand, tijd, geld, risico). Dan is $g(n)$ de som van edge-kosten; $h(n)$ moet in dezelfde eenheid een schatting geven naar het doel.

- given: a search tree with the cost per node.
- question: determine the sequence of searching the search tree, using the A* algorithm.

Antwoord (hoe aanpakken)

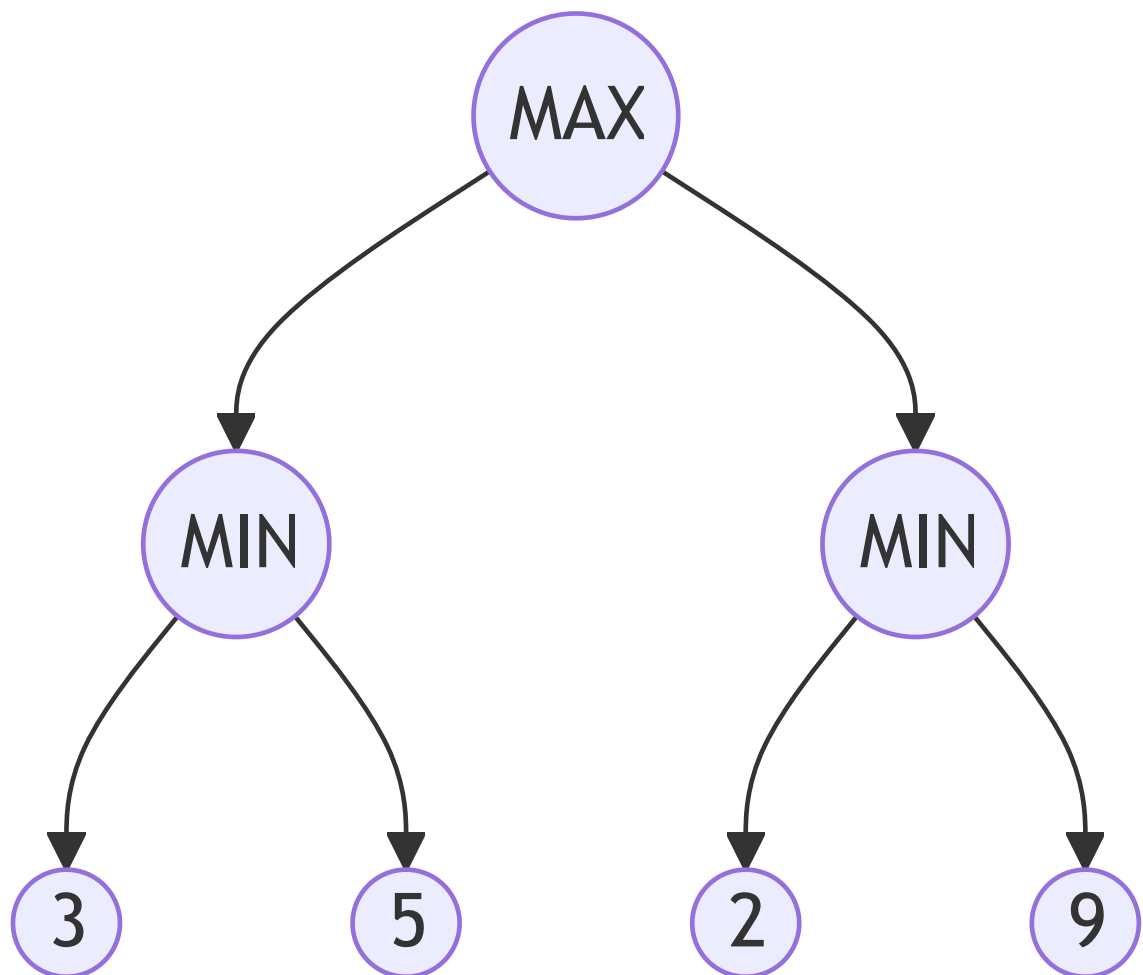
Bereken per kandidaatnode $f = g + h$, kies steeds de laagste f , breid uit, update g -waarden voor kinderen, herhaal tot goal. Bij gelijke f : gebruik de tie-break regel die je docent hanteert (bv. laagste h of laagste g of links-naar-rechts).

-
- Min-Max Adversarial Search
 - Explain how the min-max adversarial search algorithm works.

Antwoord

In een spelboom wisselen MAX (jij) en MIN (tegenstander). MAX kiest de maximale waarde uit de kinderen; MIN kiest de minimale. Waarden worden van de bladeren terug naar boven gepropageerd.

Voorbeeld (Mermaid)



- given: a search tree with the cost for each leaf node.
- question: determine the value of each node in the min-max search tree.

Antwoord (hoe aanpakken)

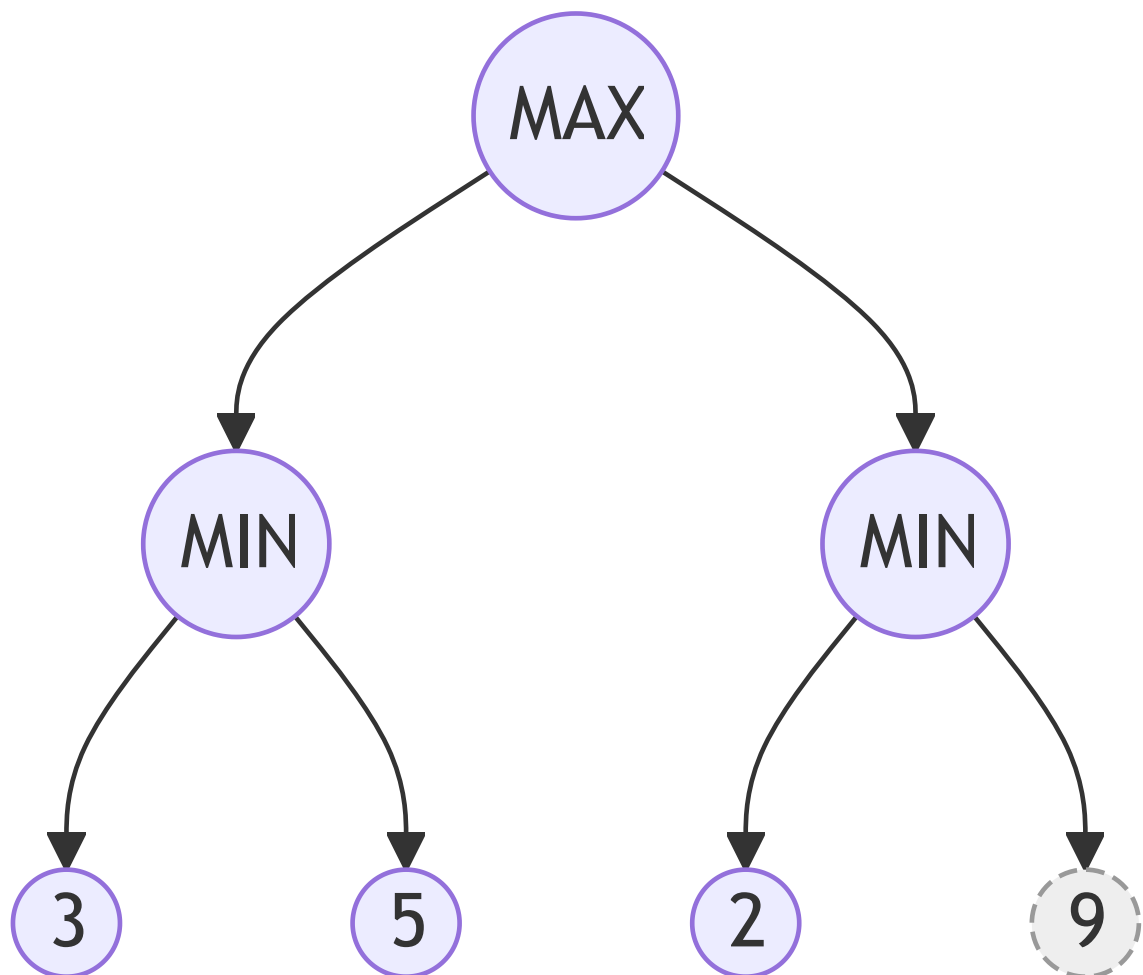
Vul bladwaarden in, ga één niveau omhoog: op MAX-niveau neem max, op MIN-niveau neem min; herhaal tot de root.

-
- Alpha-Beta Pruning
 - Explain how the alpha-beta pruning adversarial search algorithm works.

Antwoord

Alpha-beta pruning is minimax met grenzen: tijdens het doorzoeken houdt MAX een ondergrens (α) en MIN een bovengrens (β) bij. Als een tak niet meer kan leiden tot een betere keuze ($\alpha \geq \beta$), wordt die tak niet verder onderzocht.

Voorbeeld (Mermaid, met pruned tak)



- What is alpha? What is beta?

Antwoord

α = beste (hoogste) waarde die MAX al zeker kan halen op het huidige pad.

β = beste (laagste) waarde die MIN al zeker kan afdwingen op het huidige pad.

- What makes alpha-beta pruning a much more efficient search algorithm?

Antwoord

Het vermijdt het evalueren van takken die de eindbeslissing toch niet meer kunnen beïnvloeden, waardoor minder knopen bezocht worden (sneller) zonder het resultaat van minimax te veranderen.

- given: a search tree with the cost for each leaf node.
- question: determine the value of each node in the search tree and explain why certain branches in the search tree may be pruned.

Antwoord (hoe aanpakken)

Doorzoek links-naar-rechts (zoals gegeven), update α en β bij elke node. Zodra $\alpha \geq \beta$ bij een node, prune je de resterende kinderen van die node (ze kunnen de keuze niet verbeteren).

(Netter genoteerd: update α en β ; prune zodra $\alpha \geq \beta$.)

Chapter 4 Evolutionary algorithms

- Genetic Algorithm: Life cycle
 - Briefly explain the life cycle of a genetic algorithm.

Antwoord

Initialiseer populatie → evalueer fitness → selecteer ouders → crossover → mutatie → vorm nieuwe generatie (vaak met elitisme) → herhaal tot stopcriterium.

- Enter diversity
 - Genetic algorithms use crossover and mutation as principles to ensure the diversity of the next generations.
 - Explain this principle.

Antwoord

Crossover combineert eigenschappen van twee ouders; mutatie introduceert kleine willekeurige veranderingen. Samen voorkomen ze dat de populatie te snel "gelijk" wordt en vastloopt in lokale optima.

- Give some examples of crossover and mutation.

Antwoord

- Crossover: one-point, two-point, uniform crossover.
 - Mutatie: bit-flip (binair), swap mutation (permutaties), Gaussian perturbation (reëel).
-

- Genetic Algorithm parameters
 - Name 5 parameters to configure a genetic algorithm.

Antwoord

- Populatiegrootte
 - Crossover rate
 - Mutatie rate
 - Selectiemechanisme/selectiedruk (bv. tournament size)
 - Elitisme-percentage (of aantal elites)
- How does each parameter affect the generation of solutions?

Antwoord

- Grotere populatie = meer exploratie maar duurder.
- Hogere crossover = meer recombinitie.

- Hogere mutatie = meer diversiteit maar ook meer ruis.
 - Hogere selectiedruk = sneller convergeren maar minder diversiteit.
 - Meer elitisme = kwaliteit behouden maar risico op premature convergentie.
-

- Fitness function

- What is a fitness function within genetic algorithms?

Antwoord

Een functie die elke kandidaatoplossing een score geeft die aangeeft hoe goed ze is t.o.v. het doel.

- Why is the correct choice of the right fitness function crucial for the performance of the algorithm?

Antwoord

De GA optimaliseert precies wat je meet. Een slechte fitness leidt tot het optimaliseren van het verkeerde doel, misleidende tussenoplossingen en slechtere/ongewenste eindresultaten.

Chapter 5 Advanced evolutionary approaches

- Selection mechanisms

- Briefly discuss the principle of following selection mechanisms in the evolutionary algorithm and discuss the advantages and disadvantages of each selection mechanism

- roulette-wheel selection

Antwoord

Kans om gekozen te worden is proportioneel aan fitness. + simpel - gevoelig voor fitness-schaal en uitbijters.

- rank selection

Antwoord

Individueen worden gerangschikt en selectie hangt af van rang (niet absolute fitness). + stabiel - kan trager convergeren.

- tournament selection

Antwoord

Kies willekeurig k kandidaten en neem de beste. + makkelijk te tunen met k - bij groot k: minder diversiteit.

- elitism selection

Antwoord

Beste individuen gaan gegarandeerd door naar volgende generatie. + behoud kwaliteit - te veel elitisme kan vroegtijdige convergentie veroorzaken.

- Mutation mechanism
 - Briefly discuss the principle of following mutation mechanisms in the evolutionary algorithm
 - boundary mutation

Antwoord

Zet een gen naar de onder- of bovengrens van het toegelaten interval. Handig om grenzen te verkennen.

- arithmetic mutation

Antwoord

Past waarden rekenkundig aan (bv. $x' = x + \delta$ of een gewogen combinatie). Geschikt voor reële getallen.

- Tree encoding and tree crossover
 - Briefly discuss the principle of:
 - tree encoding

Antwoord

Representatie van oplossingen als bomen (bv. expressies/programma's in genetic programming).

- tree crossover

Antwoord

Wissel subtrees tussen twee ouderbomen (subtree swap) om nieuwe nakomelingen te maken.

Chapter 6 Swarm Intelligence

- Swarm intelligence
 - Explain what swarm intelligence is and on what principles is this form of intelligence based.

Antwoord

Swarm intelligence is collectieve "intelligentie" die ontstaat uit veel simpele agenten met lokale regels. Principles: zelforganisatie, lokale interacties, positieve feedback (versterking), negatieve feedback (verdamping), en stigmergie (communicatie via de omgeving).

- Why is the analogy to ants selected in the ant optimization algorithm?

Antwoord

Mieren vinden korte paden door feromonen: goede paden krijgen meer feromoon en worden vaker gekozen. ACO modelleert dat probabilistisch en iteratief.

- Ant colony optimization algorithm
 - Discuss the different steps in the ant colony optimization algorithm

Antwoord

Initialiseer feromonen → elke mier construeert route (kansgestuurd) → evalueer routes → feromoon verdamping → feromoon deposit (meer op betere routes) → herhaal.

- Discuss the mathematical formula for destination selection based on pheromones and distance heuristics.

Antwoord

Typisch:

$$P(i \rightarrow j) = (\tau_{ij}^\alpha \cdot \eta_{ij}^\beta) / \sum_{k \in N(i)} (\tau_{ik}^\alpha \cdot \eta_{ik}^\beta)$$

met τ = feromoon, η = heuristiek (vaak $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$), en α en β bepalen het belang van feromoon vs afstand.

- How is the best solution ultimately determined?

Antwoord

Door over iteraties de beste (laagste kost) gevonden route bij te houden (global best) of via feromoonconvergentie naar de beste route.

- What criteria can be used to stop the algorithm?

Antwoord

Max iteraties/tijd, oplossing onder drempel, geen verbetering gedurende N iteraties, convergentie van feromonen.

- Ant colony optimization algorithm –selection of the destination
 - given: a figure showing the distances between different objects and the intensity of the pheromones on each of the paths.
 - question: discuss how the destination with the highest probability is determined. Use the mathematical formula for selecting the destination and choose your own value for alpha and beta.

Antwoord (hoe aanpakken)

Kies α en β (bv. $\alpha = 1$, $\beta = 2$). Bereken per mogelijke volgende bestemming j:

$$\tau_{ij}^{\alpha} \cdot (1/d_{ij})^{\beta}$$

Deel elk resultaat door de som van alle resultaten om kansen te krijgen. De hoogste kans = meest waarschijnlijke bestemming.

Netter uitgeschreven (met dezelfde keuze $\alpha = 1$, $\beta = 2$):

$$\text{score}(j) = \tau_{ij}^{\alpha} \cdot (1/d_{ij})^{\beta}$$

$$P(i \rightarrow j) = \text{score}(j) / \sum_{k \in N(i)} \text{score}(k)$$

Chapter 7 Swarm Intelligence:Particles

- Particle swarm intelligence: bird flocks
 - What do the following terms mean for simulating the movement of individual birds in relation to bird flocks?

- Alignment

Antwoord

Beweeg in de richting van de gemiddelde vliegrichting van nabije buren.

- Cohesion

Antwoord

Beweeg naar het gemiddelde centrum (positie) van de buren om de groep samen te houden.

- Separation

Antwoord

Houd afstand en wijk uit om botsingen te vermijden (repulsie op korte afstand).

-
- Particle swarm optimization algorithm
 - Discuss the different steps in the particle swarm optimization life cycle algorithm

Antwoord

Initialiseer posities/snelheden → evaluateer fitness → update persoonlijke beste (pbest) en globale beste (gbest) → update snelheid → update positie → herhaal.

- Discuss how the position of the particles is updated

Antwoord

Eerst update je de snelheid op basis van inertia + cognitive + social; daarna update je de positie met:

$$x(t+1) = x(t) + v(t+1)$$

- How is the best solution ultimately determined?

Antwoord

De beste oplossing is de globale beste positie (gbest) met hoogste fitness (of laagste kost) gevonden door de swarm.

- What criteria can be used to stop the algorithm?

Antwoord

Max iteraties/tijd, doelkwaliteit bereikt, geen verbetering gedurende N iteraties, snelheids/positie-convergentie.

-
- Particle swarm optimization algorithm

- Explain the following relation:

- new velocity = inertia component + cognitive component + social component

Antwoord

De nieuwe snelheid combineert (1) momentum van vorige snelheid, (2) aantrekking naar eigen beste ervaring (pbest), en (3) aantrekking naar beste van de groep (gbest).

- What is the function of?

- The inertia component

Antwoord

Zorgt voor "momentum" en balans tussen exploratie en stabiliteit (niet meteen stilvallen).

- The cognitive component

Antwoord

Laat een particle terugkeren naar zijn eigen beste positie (zelf-ervaring), bevordert individuele exploratie.

- The social component

Antwoord

Trekt particles richting de beste globale oplossing (gbest), bevordert collectieve convergentie.